Kraniosinostoze in kirurško zdravljenje

Domagoj Jugović, Andrej Porčnik, Marjan Koršič
Klinični oddelek za nevrokirurgijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Kraniosinostoza je prezgodnje zaraščanje lobanjskih šivov. Rast lobanje se zaradi prehitrega zraščenja enega ali več lobanjskih šivov na tistem mestu ustavi, posledično se lobanja deformira. Posledica je remodeliranje lobanje in obraznih kosti, klinična slika pa je značilna za vpleteni šiv. Vzrok še vedno ni popolnoma znan. Najbolj uporabna delitev kraniosinostoz je delitev glede na njen fenotip. Kraniosinostoza sagitalnega šiva je najbolj pogosta. Za uspešno zdravljenje je pomembna pravočasna diagnoza, zdravljenje je izključno kirurško. Z operacijo zagotovimo neoviran razvoj možganov in preprečimo morebitne trajne in hude posledice.

Uvod

Lobanja vseh kostnih vretenčarjev je sestavljena iz nevrokraniuma, ki obdaja in ščiti možgane in viscerokraniuma, ki omogoča hranjenje in dihanje, pri sesalcih pa tvori obraz. Nevrokranij je sestavljen iz baze in kalvarije. Baza nastane s procesom enhondralne osifikacije. Kalvarija pa je sestavljena iz membranskih kosti, ki nastanejo neposredno iz mezenhimskega tkiva z intramembransko osifikacijo (1).

Evolucija človeške inteligence je postala mogoča, ko je bilo omogočeno možganom, da lahko nemoteno rastejo tudi po rojstvu, obenem pa so primerno mehansko zaščiteni. To omogoča konstrukcija z več kostmi, ki se med seboj stikajo in rastejo toliko časa, kolikor dolgo rastejo možgani. Na stikih kosti se oblikujejo tako imenovani šivi, kjer se odvija rast in jih zato lahko imamo za neke vrste rastne centre lobanje. Rast možganskega korteksa ustvarja silo, ki potiska lobanjske kosti narazen, pogoj, da se le-te razmaknejo, pa je odprtost šivov. Za rast lobanje je torej ključna ohranitev lobanjskih šivov kot rastnih centrov.

O kraniosinostozah govorimo takrat, ko se lobanjski šivi prehitro zarastejo (1). Normalno je rast kosti v šivih pravokotna na njihovo orientacijo in je ohranjena ves čas tekom rasti možganov. Pri kraniosinostozah se rast lobanje zaradi prehitrega zraščenja enega ali več lobanjskih šivov na tistem mestu ustavi, posledično se lobanja deformira. Da se znotraj lobanje kljub temu lahko zagotovi prostor hitro rastočim možganom, pride do kompenzatorne rasti vzporedno in ne več pravokotno na prizadeti šiv ter do povečane rasti v neprizadetih šivih. Posledica je remodeliranje lobanje in obraznih kosti, klinična slika pa je značilna za vpleteni šiv. Remodeliranje poteka s pomočjo apozicijske rasti, za katero je značilno osteoklastično razgrajevanje kosti na notranji strani kosti in osteoblastično nalaganje kosti na zunanji strani.

Kaj je vzrok temu, da lobanjski šivi zarastejo in ne delujejo več kot rastni centri, še ni popolnoma jasno. Predlaganih je bilo več teorij, v zadnjem času pa narejenih tudi veliko raziskav na tem področju, ki nam delno osvetlijo vzroke njihovega nastanka.

Kaj vemo o nastanku kraniosinostoz?

Z nedavnimi raziskavami je ugotovljeno, da so lobanjske kosti sestavljene iz celic nevralnega grebena (ektoderm) in mezoderma (2). Ugotovljeno je, da sta frontalni kosti sestavljeni iz celic nevralnega grebena, medtem ko sta parietalni kosti nastali iz mezoderma. Celice nevralnega grebena se v obliki

jezička uvihajo tudi med obe parietalni kosti, prav tako pa naj bi celice nevralnega grebena migrirale v področje, ki tvori lambdoidne šive. Interakcija celic ektoderma in mezoderma, med katerimi obstaja neke vrste repulzivna sila (nezmožnost mešanja celic) naj bi bila pogoj, da se šiv ne zaraste in predstavlja posledično rastni center (1). Za natančno migracijo naj bi bili med drugim pomembni receptorji za rastni dejavnik fibroblastov (angl. fibroblast growth factor, FGF). V šivu je natančno uravnavano razmerje med osteoprogenitornimi celicami in osteoblasti, ki vzporedno s šivom tvorijo novo kost, kar omogoča rast kosti pravokotno na šiv. Metopični šiv, ki ga omejujejo samo celice nevralnega grebena naj bi se ravno zaradi odsotnosti interakcije celic nevralnega grebena in mezoderma zarastel že v drugem letu starosti, medtem ko se ostali šivi zarastejo šele v odrasli dobi.

Petnajst odstotkov kraniosinostoz je pridruženih raznim sindromom in pri teh so našli razne genske mutacije, ki pomagajo razumeti mehanizem nastanka kraniosinostoz (3). Večina mutacij se deduje avtosomno dominantno. Večina poznanih mutacij prizadene gene, ki kodirajo FGF receptorje tip 1, 2 in 3 (1).

Pri zagotavljanju funkcionalnosti šiva kot rastnega centra gre najprej za pravilno migracijo celic, kasneje pa za ohranjanje pravilnega ravnovesja med celicami, ki tvorijo kostnino (osteoblasti) in zarodnimi celicami, ki zagotavljajo nove osteoblaste. Za nemoteno delovanje je potreben tudi uglašen signalni sistem, pri katerem sodeluje tudi dura, ki tvori rastne faktorje. Substratov za napako je torej ogromno, v prihodnosti pa si lahko nadejamo, da se bomo dokopali do natančnejše etiopategeneze bolezni.

Poleg vseh genov in celic so za ohranitev odprtih šivov potrebni tudi mehanski faktorji, ki jih ustvarjajo razvijajoči se možgani (pri mikrocefaliji lobanja ne raste zaradi zastoja rasti samih možganov, posledično pa pride do prehitre zraščenosti šivov) (1). Pri ne-sindromskih kraniosinostozah je pomemben tudi položaj glave v maternici (desni koronarni šiv naj bi bil zaradi tega dvakrat pogosteje prizadet kot levi (1).

Oblike kraniosinostoz

Kljub novim odkritjem na molekularnem in genetskem področju je še vedno najbolj uporabljana in uporabna delitev kraniosinostoz glede na njen fenotip. Razdelimo jih lahko na izolirane (ne-sindromske) in na tiste, ki se pojavljajo v sklopu raznih sindromov (sindromske).

Ne-sindromske kraniosinostoze

Sagitalna kraniosinostoza Dolihocefalija (grško: dolikhos - dolg) in skafocefalija (grško: scaphe - čoln) sta s 40–55 % najpogostejši kraniosinostozi s prevalenco 1,9–2,3 na 10.000 živorojenih otrok (4). Prehitro zaraščenje sagitalnega šiva povzroči dolihocefalijo, za katero je značilna restrikcija biparietalne rasti (zmanjšana širina) in kompenzatorno podaljšanje lobanje v anteroposteriorni smeri. Skafocefalija je oblika dolihocefalije, kjer je prisotna izboklina zraščenega sagitalnega šiva in spominja na kobilico pri čolnu (spodnja stran čolna) (5). Za obe obliki je značilno bitemporalno zoženje lobanje, pri bolj izraženih primerih pa tudi frontalno in okcipitalno izbočenje. Kaže močno moško prevalenco. Mutacije genov, nki povzročajo sindromske kraniosinostoze najverjetneje niso vpletene v patogenezi sagitalnih kraniosinostoz (6).

Koronarna kraniosinostoza Unilateralno (anteriorna plagiocefalija; grško: plagios - poševno) in bilateralno (brahicefalija; grško: brakhu - kratek) zraščanje koronarnega šiva je druga najpogostejša oblika kraniosinostoz. Incidenca je 0,8–1 na 10.000 rojstev, med temi je 60–75 % deklic. Okoli 8–10 % bolnikov s koronarno kraniosinostozo ima pozitivno družinsko anamnezo (7).

Za anteriorno plagiocefalijo je značilna sploščitev sprednjega dela glave in dvig obrvi na prizadeti strani. Rezultat kompenzatorne rasti je prominentno čelo na kontralateralni strani. Uho na prizadeti strani je pomaknjeno naprej in navzgor. Brada in nos deviirata na neprizadeto stran. Unilateralne koronarne kraniosinostoze ne smemo zamenjati s pozicijsko plagiocefalijo. Višji odstotek familiarnih oblik in višja paternalna starost kot dejavnik tveganja nakazujeta večjo genetsko komponento kot pri sagitalni sinostozi.

Pri brahicefaliji je omejena anteroposteriorna rast lobanje, posledično je povečana rast v medialnolateralni smeri. Vidimo povečan bitemporalni premer in zmanjšano anteroposteriorno dimenzijo sprednje lobanjske kotanje (5). Frontoorbitalno področje je retrahirano nazaj. Vidni so še prominenca čela, sploščeno zatilje in pomik verteksa naprej (5).

Metopična kraniosinostoza Trigonocefalija (grško:trigonos - trije koti) - gre za prehitro zraščenje metopičnega šiva pred šestim mesecom starosti in predstavlja 5–10 % vseh kraniosinostoz (4). Onemogočena je transverzna rast frontalnih kosti, posledično nastane ozko trikotno čelo s prominentnim srednjim grebenom, ki spominja na kobilico pri jahti. Posledično je sprednja možganska kotanja zmanjšana. V 70 % se pojavi kot izolirana anomalija, v 30 % pa je pridružena drugim sindromom, kjer gre za sočasno prizadetost še drugih organskih sistemov (5).

Lambdoidna kraniosinostoza To je najredkejša oblika kranisinostoz, predstavlja le okoli 5 % vseh oblik (4). Pri bilateralni lambdoidni kraniosinostozi je celotna okcipitalna regija sploščena in razširjena. Večina pa je unilateralnih in se kaže kot posteriorna plagiocefalija, ki jo moramo ločiti od pozicijske plagiocefalije. Kaže se kot enostranska ipsilateralna sploščenost okcipitalnege dela glave, izbočeno čelo na prizadeti strani, uho leži nižje. Anteroposteriorna dimenzija zadnje lobanjske kotanje je zmanjšana in deviira na prizadeto stran. Pri lambdoidni kraniosinostozi je petrozni del temporalne kosti povlečen nazaj, posledično pa tudi zunanji slušni kanal. Pri deformacijski plagiocefaliji pa sta tako zunanji slušni kanal kot petrozni del temporalne kosti potisnjena navzpred (4).

Kraniosinostoze z več prizadetimi šivi Predstavljajo 5–15 % vseh kraniosinostoz. Klinično se delijo v sinostoze, kjer gre za prizadetost dveh šivov in kompleksne kraniosinostoze z vpletenostjo več kot dveh šivov.

Pri turicefaliji (grško: turri - stolp) gre za zraščenost bilateralnih lambdoidnih šivov. Pogosto je pridružena drugim sindromom in je redko izolirana motnja (5). Gre za sploščitev zadnje možganske kotanje in lambde (stičišča sagitalnega in lambdoidnih šivov) ter posledično povečane rasti lobanje v višino v področju Bregme (stičišča koronarnih in sagitalnega šiva) (5).

Oksicefalija (grško: oxys - oster) je posledica zraščenosti sagitalnega in koronarnih šivov, kar vodi v mikrocefalijo in povišanje znotrajlobanjskega tlaka s hudimi nevrološkimi okvarami (5). Kleeblattschaedel (nemško: kleeblatt - deteljica, schaedel - lobanja) je posledica sočasne zraščenosti sagitalnega, koronarnih in lambdoidnih šivov. Privede do izbočenosti temporalnih regij in proptoze oči. Prisotne so hude nevrološke okvare (5).

Sindromske kraniosinostoze

Ne-sindromske kraniosinostoze se najpogosteje pojavijo kot izoliran defekt enega šiva. Nasprotno pa je pri sindromskih kraniosinostozah značilno prizadetih več šivov. Najpogostejši sindromi pri katerih se pojavljajo kraniosinostoze so Apertov, Cruzonov, Pfeifferjev, Caroenterjev in Seathre-Chotzenov sindrom. Poleg zraščenih šivov so prisotne še nepravilnosti lobanjske baze, hipoplazija sredine obraza in anomalije okončin.

Diagnoza

Kljub temu, da pride do prehitrega zaprtja šiva že v prenatalnem obdobju, moramo s klinično diagnozo nekaj časa počakati, saj pride pri prehodu glavice skozi porodni kanal do fiziološke deformacije le-te in je zato težko oceniti vzrok deformacije. Klinično diagnozo je najlažje narediti v poznem neonatalnem obdobju. V kolikor je deformacija glave takrat še prisotna je treba otroka poslati na nadaljno nevrokirurško obravnavo (8). Pomembna je informacija o položaju v katerem otrok spi. Zaradi spanja na hrbtu na eni strani glave zelo pogosto pride do enostranske okcipitalne sploščitve glave (deformacijska plagiocefalija). Lobanja novorojenčka se na eni strani usloči in splošči, zaradi česar se takšen položaj vzdržuje. Posledično se uho in čelo pomakneta navzpred. To stanje, pri katerem je terapija konzervativna, je pomembno razlikovati od sinostoze, pri kateri je potrebna operacija. Pri deformacijski plagiocefaliji se otroka obrača in pušča na trebuhu, ko je zbujen.

Diferencialno diagnostično moramo biti pozorni na tortikolis, ki lahko daje podobno klinično sliko. Pri sindromskih kraniosinostozah so lahko prizadeti še mišično-skeletni sistem, sečila, srce, prav tako je potrebno v anamnezi povprašati o pojavu nepravilnih oblik lobanje v družini. Z merjenjem obsega glave izključimo mikro in makrocefalijo.

Tradicionalno se je diagnoza kraniosinostoz postavljala z rentgenogramom glave (8). Na rentgenski sliki ugotavljamo občivno sklerozo, premostitve šivov s kostnim tkivom in odsotnost šiva na posnetku. V zadnjem času se je pojavila tudi ultrazvočna preiskava odprtosti šivov, vendar je za to potrebno posebno znanje tistega, ki ultrazvok izvaja in interpretira njegove rezultate (8).

Računalniško in magnetno-resonančno tomografijo v določenih primerih tudi uporabljamo pri diagnostiki kraniosinostoz.

Kirurško zdravljenje kraniosinostoz

Zdravljenje kraniosinostoz je danes še vedno izključno kirurško. Zdravljenje zavisi od vpletenega šiva in od bolnikove starosti. Idealno bi moral biti otrok operiran med tretjim in dvanajstim mesecem starosti (9).

Cilj kirurškega zdravljenja je izrezati prehitro zaraščen šiv in popraviti sočasne doformacije kalvarije. V kolikor se s takšnim zdravljenjem odlaša lahko pride do povečanja znotrajlobanjskega tlaka, poleg tega pa tudi do hujših deformacij obraznih kosti, kar vodi do asimetrije obraza in malokluzije. Asimetrija orbit vodi do okularne distopije in posledičnega strabizma. Prav tako ne smemo pozabiti samega kozmetičnega učinka oblike lobanje, ki je lahko za posameznika še kako moteč. Cilj kirurškega zdravljenja je torej povečati znotrajlobanjski volumen in preprečiti dolgotrajne posledice (mentalna retardacija, slepota). Ugotovljena je bila direktna povezava med operativnim zdravljenjem in znižanjem znotrajlobanjskega tlaka ter tudi povezava med zvišanjem znotrajlobanjskega tlaka in stopnjo mentalne retardacije (10).

Operacijo je najbolje izvesti v zgodnjem obdobju zaradi večih razlogov. Prvi je, da se večina rasti možganov odvije v prvem letu starosti in je tveganje za nastenek kompenzatorne deformacije ravno v tem času največja. Nekaj študij je tudi ugotovilo, da lahko pride do povečanega znotrajlobanjskega tlaka tudi pri ne-sindromskih kraniosinostozan in tako z operacijo preprečimo nevrološke zaplete. Drugič, defekti kosti, ki jih med operacijo iatrogeno napravimo se bolje reosificirajo pred prvim letom starosti kot kasneje. Zamujanje z operacijo dlje kot do dvanajstega meseca starosti vodi v deformacijo lobanjske baze in obraznih kosti s posledično asimetrijo maksile in mandibule. In kot zadnje je kalvarijo pri otroku starem med 3. in 9. mesecem laže remodelirati in oblikovati (8).

V nadaljevanju si bomo pogledali kako se oskrbi najpogostejšo izmed lobanjskih sinostoz, to je sagitalno kraniosinostozo.

Cilj kirurškega zdravljenja je poleg odstranitve zaraščenega šiva tudi popraviti sekundarno deformacijo lobanje. Tradicionalno je bil cilj izrezati zraščeni šiv in počakati, da se sekundarne spremembe popravijo same od sebe ob rasti možganov. Zraščen šiv so odstranili z ozko »strip kraniektomijo«. V začetku je bilo veliko resinostoz, katere so poiskušali z raznimi raztopinami neuspešno preprečiti (8). Nato sta postali zlati standard široka in razširjena »strip kraniektomija«, ki pa prav tako nista popravili sekundarnih sprememb. Sedaj je poznanih že več modificranih tipov »strip kraniotomij«. Nezadovoljsvo z rezultati je vodilo v razvoj razširjene lobanjske remodulacije imenovane »barrel-stave« osteotomija, kjer se pravokotno na izrez sagitalnega šiva napravijo pravokotni rezi parietalnih kosti levo in desno, kar daje izgled soda. Druga razširjena remodulacija lobanje vključuje odstranitev frontalnih, parietalnih in okcipitalnih kosti. Le-te se potem preoblikuje, zmanjša v anteroposteriorni smeri in pritrdi nazaj na duro s pomočjo absorbilnih ploščic (8).

Pred nedavnim so kirurgi začeli opravljati razširjene »strip kraniektomije« s pomočjo endoskopa, kateremu je postoperativno sledila terapija z individualno prirejeno modulirajočo čelado, ki jo je treba nositi od 6 do 8 mesecev. Tehnika je skrajšala operativni čas, bolnišnično bivanje in izgubo krvi, ne omogoča pa intraoperativnega remodeliranja kalvarije in spremembe cefaličnega indeksa (11). Kljub temu pa je endoskopski pristop obetajoč, sploh z eventuelno uporabo fleksibilnih fibrooptičnih endoskopov, ki bi imel možnost kavterizacije. Postopek je varen, počakati pa še moramo na dolgoročne rezultate, ki bi objektivno overednotili in primerjali razširjeno remodelacijo lobanje na klasičen način z endoskopsko »strip kraniektomijo«.

Zaključek

Napredek kirurške tehnike omogoča uspešno zdravljenje kraniosinostoz brez večjega rizika za otroka. Za uspešno zdravljenje je ključna pravočasna diagnoza, ki jo postavi pediater ter otroka napoti na nadaljnjo obravnavo nevrokirurgu. V diagnostiki so pomembni klinični pregledi, spremljanje otroka v prvih mesecih po rojstvu ter dobro sodelovanje med pediatrom in nevrokirurgom. Zgodnja diagnoza omogoča optimalno zdravljenje kar preprečuje možne trajne in resne posledice.

Literatura

1. Morris-Kay GM, Wilkie AO. Growth of the normal skull vault and its alteration in craniosynostosis: insight from human genetics and experimental studies. J Anat 2005; 207: 637-53.
2. Chai Y, Jiang X, Ito Y, Bringas P Jr, Han J, Rowitch DH, et al. Fate of the mammalian cranial neural crest during tooth and mandibular morphogenesis. Development 2000; 127: 1671-9.
3. Chumas P, Cinalli G, Arnaud E, Marchac D, Reiner D. Clasification of previously unclassified cases of craniosynostosis. J Neurosurg 1997; 86: 177-81.
4. Cohen MM Jr. Epidemiology of craniosynostosis. In: Cohen MM Jr, MacLean R, eds. Craniosynostosis: Diagnosis, Evaluation, and Management. 2nd ed. New York: Oxford University Press; 2000. p.112-8.
5. Khanna PC, Thapa MM, Iyer RS, Prasad SS. Pictorial essay: The many faces of craniosynostosis. Indian J Radiol Imaging 2011; 21: 49-56.

6. Boyadjiev SA. Genetic analysis of non-syndromic craniosynostosis. Orthod Craniofacial Res 2007; 10: 129–37.
7. Hunter AG, Rudd NL. Craniosynostosis. II. Coronal synostosis: its familial characteristics and associated clinical findings in 109 patients lacking bilateral polysyndactyly or syndactyly. Teratology 1977; 15: 301-9.
8. Panchal J, Uttchin V. Management of craniosynostosis. Plast Reconstr Surg 2003; 111: 2032-48.
9. Koritkova B, Krempien R, Freier K, Muehling J. Diagnostic imaging in the mangement of craniosynostosis. Eur Radiol 2007; 17: 1968-78.
10. Gault DT, Renier D, Marchac D, Jones B. Intracranial pressure and intracranial volume in children with craniosynostosis. Plast Reconstr Surg 1992; 90: 377-81.
11. Jimenez DF, Barone CM. Endoscopic craniectomy for early surgical correction of sagittal craniosynostosis. J Neurosurg 1998; 88: 77-81.